Algoritmi Avansați 2026

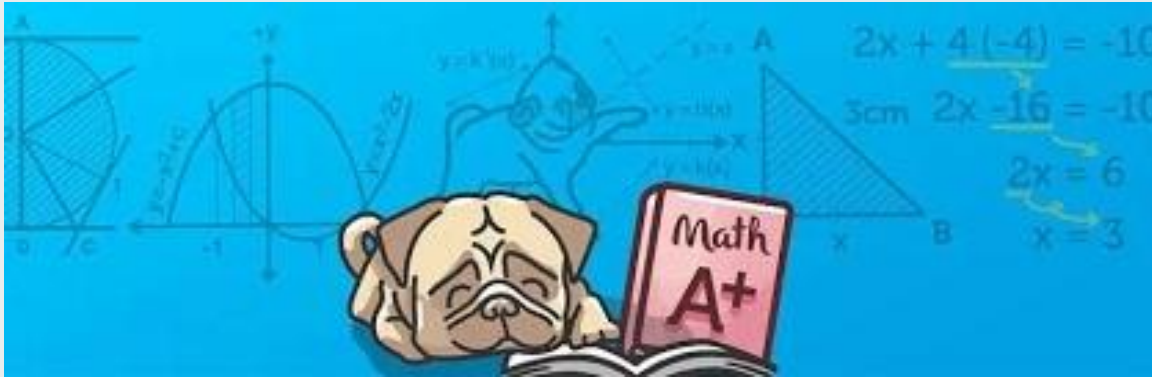
C-3

Hamiltonian Cycle Problem, TSP, bonus: Christofides' algorithm

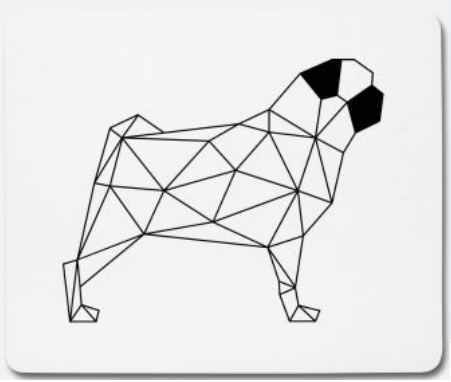
Lect. Dr. Ștefan Popescu

Email: stefan.popescu@fmi.unibuc.ro

Grup Teams:



Ciclu Hamiltonian (HC-Problem)



Fie *G=(V,E)* un graf neorientat.

Numim *ciclu hamiltonian* un ciclu în *G* cu proprietatea că fiecare nod apare exact o singură dată.

HC-Problem este problema de decizie dacă într-un graf oarecare există sau nu un astfel de ciclu.

<u>HC-Problem este NP-Completa</u>

Traveling Salesman Problem (TSP)

Fie G un graf complet cu ponderi>0 pe muchii.

Evident G este graf hamiltonian, dar se pune problema găsirii ciclului hamiltonian de cost total minim.

Costul unui ciclu este suma costurilor muchiilor din componența sa.

Traveling Salesman Problem (TSP)

Fie G un graf complet cu ponderi>0 pe muchii.

Evident G este graf hamiltonian, dar se pune problema găsirii ciclului hamiltonian de cost total minim.

Costul unui ciclu este suma costurilor muchiilor din componența sa.

TSP:
”Un vânzător ambulant vrea să își promoveze produsele în *n* locații. El dorește să treacă prin toate localitățile o singură dată, la final ajungând în localitatea de unde a plecat. Pentru a lucra cât mai eficient, vânzătorul dorește să minimizeze costul total al deplasării”

Traveling Salesman Problem (TSP)

Fie G un graf complet cu ponderi>0 pe muchii.

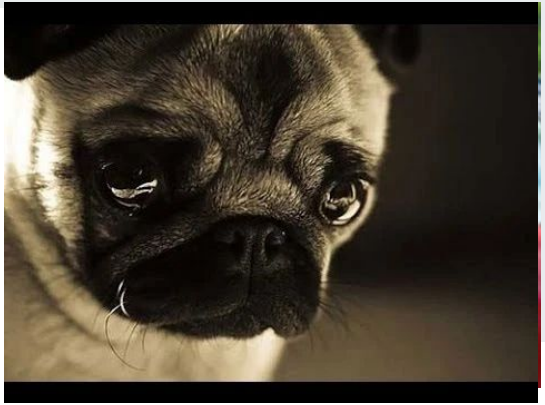
Evident G este graf hamiltonian, dar se pune problema găsirii ciclului hamiltonian de cost total minim.

Costul unui ciclu este suma costurilor muchiilor din componența sa.

TSP:
”Un vânzător ambulant vrea să își promoveze produsele în *n* locații. El dorește să treacă prin toate localitățile o singură dată, la final ajungând în localitatea de unde a plecat. Pentru a lucra cât mai eficient, vânzătorul dorește să minimizeze costul total al deplasării”

TSP este o problema **NP-hard**. **Găsirea unui algoritm aproximativ este necesară!**

Traveling Salesman Problem (TSP)

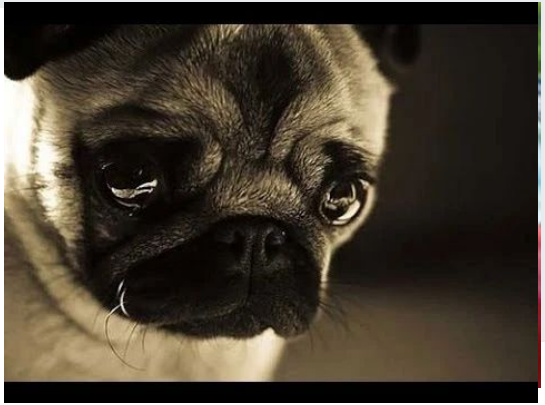


TSP:
”Un vânzător ambulant vrea să își promoveze produsele în *n* locații. El dorește să treacă prin toate localitățile o singură dată, la final ajungând în localitatea de unde a plecat. Pentru a lucra cât mai eficient, vânzătorul dorește să minimizeze costul total al deplasării”

TSP este o problema **NP-hard**. **Găsirea unui algoritm aproximativ este necesara!**

După cum vom vedea, nu dispunem de un astfel de algoritm.

Traveling Salesman Problem (TSP)



TSP:
”Un vânzător ambulant vrea să își promoveze produsele în *n* locații. El dorește să treacă prin toate localitățile o singură dată, la final ajungând în localitatea de unde a plecat. Pentru a lucra cât mai eficient, vânzătorul dorește să minimizeze costul total al deplasării”

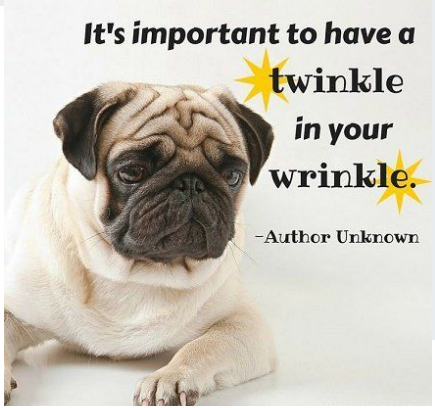
Teorema 1.

Nu există nicio valoare *c* pentru care să existe un algoritm în timp polinomial și care să ofere o soluție cu un factor de aproximare *c* pentru TSP, decât dacă **P=NP**.

Demo: Vom arată că există un asemenea algoritm aproximativ, dacă și numai dacă putem rezolva problema HC în timp polinomial.

Justificare

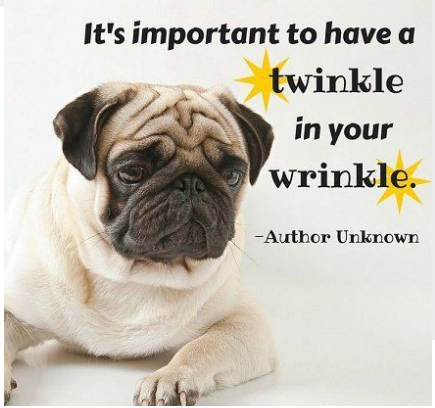
Traveling Salesman Problem (TSP)



În ciuda pesimismului oferit de rezultatul anterior, putem fi optimiști. :-)

Pug-ul nostru comis-voiajor se deplasează într-un spațiu euclidian. Deci se respectă întotdeauna regula triunghiului!

Traveling Salesman Problem (TSP)

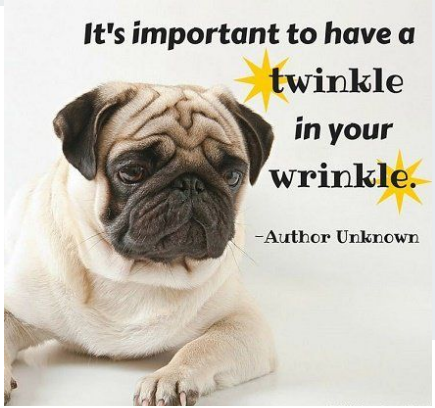


În ciuda pesimismului oferit de rezultatul anterior, putem fi optimiști. :-)

Pug-ul nostru comis-voiajor se deplasează într-un spațiu euclidian. Deci se respectă întotdeauna regula triunghiului!

Regula triunghiului (recap): Pentru orice triunghi cu lungimea laturilor $L_1 \geq L_2 \geq L_3$, avem $L_3 + L_2 \geq L_1$

Traveling Salesman Problem (TSP)

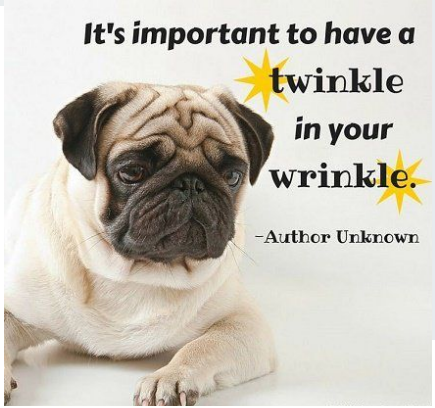


În ciuda pesimismului oferit de rezultatul anterior, putem fi optimiști. :-)

Pug-ul nostru comis-voiajor se deplasează într-un spațiu euclidian. Deci se respectă întotdeauna regula triunghiului!

Regula triunghiului (recap): Pentru orice triunghi cu lungimea laturilor $L_1 \geq L_2 \geq L_3$, avem $L_3 + L_2 \geq L_1$

Pentru un graf complet, ponderat, care respectă regula triunghiului, există algoritmi aproximativi pentru rezolvarea TSP!



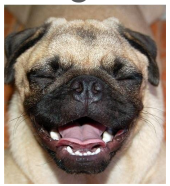
Traveling Salesman Problem (TSP)

În ciuda pesimismului oferit de rezultatul anterior, putem fi optimiști. :-)

Pug-ul nostru comis-voiajor se deplasează într-un spațiu euclidian. Deci se respectă întotdeauna regula triunghiului!

Regula triunghiului (recap): Pentru orice triunghi cu lungimea laturilor $L_1 \geq L_2 \geq L_3$, avem $L_3 + L_2 \geq L_1$

Pentru un graf complet, ponderat, care respectă regula triunghiului, există algoritmi aproximativi pentru rezolvarea TSP!!!



Traveling Salesman Problem (TSP)

Regula triunghiului pe grafuri ne spune că pentru oricare 3 noduri interconectate *u,v,w* avem:

len((u,v))≤len((v,w))+len((w,u))

Altfel spus, odată ce am traversat nodurile *u,v,w* - în această ordine, este mai eficient ca să ne întoarcem în *u* direct din *w* decât via *v*.

Observație 2:

Fie G un graf complet, ponderat, care respectă regula triunghiului. Și fie $v_1, v_2, v_3, ..., v_k$ un lanț în graful G. Atunci avem $len((v_1,v_k))\leq len(v_1, v_2, v_3, ..., v_k)$

Justificare

Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

Arbore parțial de cost minim - algoritmi și timpi de lucru

Asemănare dintre MST și TSP?

Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

Arbore parțial de cost minim - algoritmi și timpi de lucru

Asemănare dintre MST și TSP?

Ambele caută un traseu de cost total minim care să cuprindă toate nodurile

ambele sunt conexe

Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

Arbore parțial de cost minim - algoritmi și timpi de lucru

Diferențe dintre MST și TSP?

Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

Arbore parțial de cost minim - algoritmi și timpi de lucru

Diferențe dintre MST și TSP?

- unul este un arbore, altul este un ciclu
- una este P iar alta este NP hard!

Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

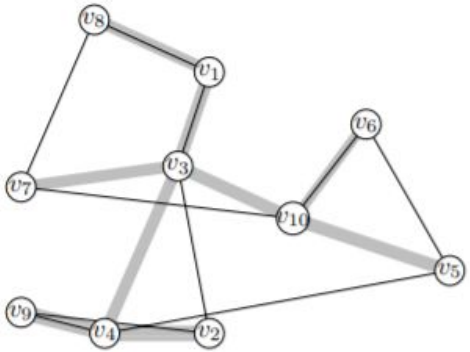
Lema 3:

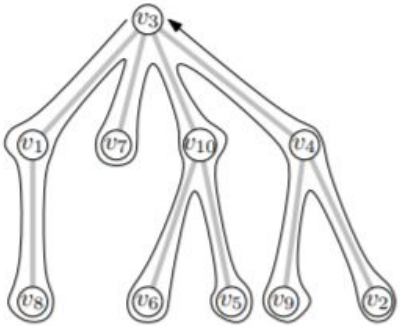
Fie OPT costul soluției optime pentru TSP, iar MST - ponderea totală a unui Arbore parțial de cost minim pe baza aceluiași graf. Avem relația:

OPT≥MST

opt ciclu, mst e arbore, deci are 1 muchie in plus

Justificare





Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

ApproxTSP(G)

1: Calculăm arborele parțial de cost minim T pentru graful G.

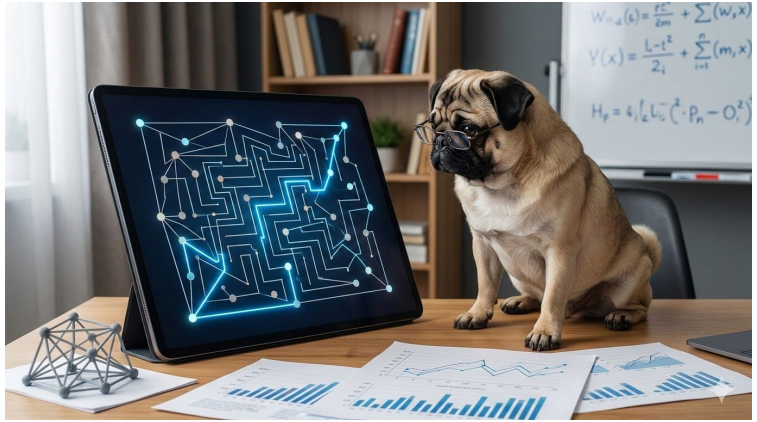
2: Alegem un nod u ∈ T pe post de radacina.

3: Γ=Ø.

4: Parcurgere (u, Γ)

5: Concatenăm nodul u la finalul lui Γ pentru a închide un ciclu .

6: return Γ



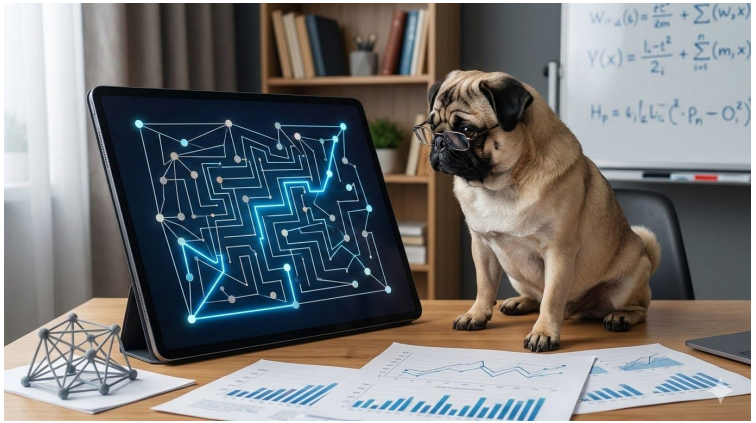
Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

Parcurgere(u, Γ)

1: Concatenăm pe u la Γ.

2: pentru fiecare v, fiu al lui u:

3: Parcurgere(v, Γ)

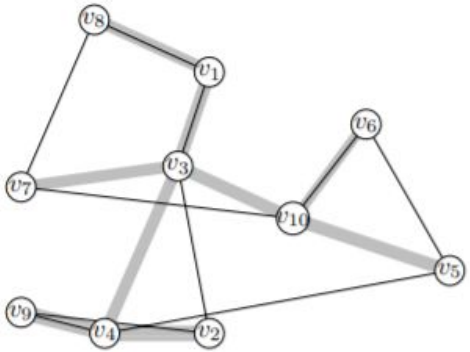


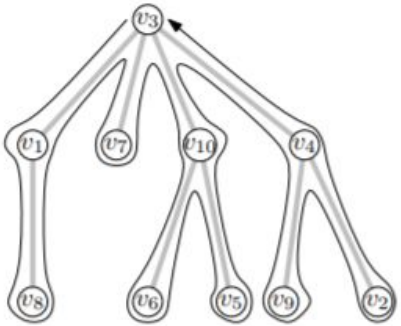
Traveling Salesman Problem (TSP) algoritm 2-aproximativ:

Teorema 4:

Algoritmul descris anterior este un algoritm 2-aproximativ pentru TSP

Justificare





Traveling Salesman Problem (TSP)

Se poate oare mai bine?

Traveling Salesman Problem (TSP)

Se poate oare mai bine?

DA!

Traveling Salesman Problem (TSP) BONUS!

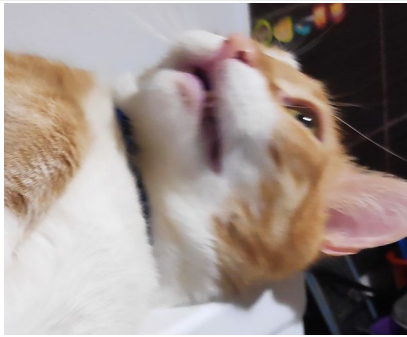
Se poate oare mai bine?

Algoritmul lui Christofides!

Nu intra la examen

Un algoritm 3/2 aproximativ

Traveling Salesman Problem (TSP) BONUS!



ChristofidesTSP(G)

1: Calculăm T, un APCM în G

2: Fie V∗ ⊂ V mulțimea de vârfuri de grad impar din T . (va exista mereu un număr par de vârfuri de grad impar.)

3: Fie graful G∗ =(V∗, E∗) - graful complet indus de V∗.

4: Calculăm M - cuplajul perfect de pondere totală minimă pentru G∗

5: reunim mulțimile M și T ,

6: deoarece toate nodurile au grad par, putem evidenția un ciclu Eulerian Γ în multigraful indus de M U T

7: Pentru fiecare vârf din Γ, eliminăm toate “dublurile” sale, reducând costul total.

8: return Γ

Next time:

Vertex Cover Problem
Linear Programming

Teme

PUG
LIFE
CODE
INTRODUCTION TO
ALGORITHMS
COMPUTER SYSTEMS
A PROGRAMMER'S PERSPECTIVE